



Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Plataforma Web de análisis de riesgo y recomendación basada en inteligencia artificial

*Web Platform for Risk Analysis and Recommendation Based on
Artificial Intelligence*

Daniel Pérez Rodríguez

La Laguna, 16 de mayo de 2026

D./Dña **Cándido Caballero Gil**, profesor/a Titular de Universidad adscrito al Departamento de Nombre del Departamento de la Universidad de La Laguna, como tutor

D./Dña **Julio Rufo Torres**, profesor/a Titular de Universidad adscrito al Departamento de Nombre del Departamento de la Universidad de La Laguna, como cotutor.

C E R T I F I C A (N)

Que la presente memoria titulada:

“Plataforma Web de análisis de riesgo y recomendación basada en inteligencia artificial”

ha sido realizada bajo su dirección por D./Dña **Daniel Pérez Rodríguez**.

Y para que así conste, en cumplimiento de la legislación vigente y a los efectos oportunos, firman la presente en La Laguna a 16 de mayo de 2026

Agradecimientos

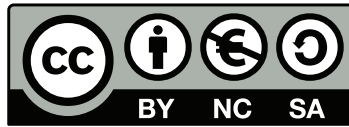
XXX

XXX

XXX

XXX

Licencia



© Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido el diseño y desarrollo de una plataforma web orientada al análisis de riesgo y recomendación financiera, capaz de integrar en un único entorno la obtención de datos de mercado, su visualización interactiva y su interpretación mediante técnicas de Inteligencia Artificial.

Como antecedentes, se ha analizado el estado actual de las principales plataformas de análisis financiero, identificando limitaciones como la fragmentación de herramientas, la ausencia de interpretación automatizada y la escasa integración de sistemas de Inteligencia Artificial. A partir de esta problemática, se propone una solución que combina tecnologías modernas de desarrollo web con un enfoque híbrido de análisis, basado en la separación entre un sistema determinista de cálculo financiero y un modelo de lenguaje encargado de generar explicaciones en lenguaje natural.

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en distintas fases, incluyendo el diseño de la arquitectura cliente-servidor, la implementación de una API REST, la integración de fuentes de datos financieros y la construcción de un sistema de recomendación capaz de generar estrategias de trading junto con su justificación. Asimismo, se han incorporado mecanismos de gestión de riesgo, validación de operaciones y pruebas de calidad del software.

Como resultado, se ha obtenido una aplicación funcional que permite al usuario analizar activos financieros, visualizar indicadores técnicos y recibir recomendaciones interpretadas en lenguaje natural, mejorando la comprensión y la toma de decisiones.

Finalmente, se evidencia que la integración de la Inteligencia Artificial en plataformas de análisis financiero aporta un valor significativo en términos de accesibilidad y usabilidad, aunque presenta retos relacionados con la fiabilidad y validación de resultados. Como líneas futuras, se propone la mejora de los modelos de recomendación, la incorporación de nuevas fuentes de datos y la adaptación dinámica de estrategias en función del contexto de mercado.

Palabras clave: Palabra reservada1, Palabra reservada2,...

Abstract

The objective of this project has been the design and development of a web platform focused on risk analysis and financial recommendation, capable of integrating in a single environment the acquisition of market data, its interactive visualization, and its interpretation through Artificial Intelligence techniques.

As background, the current state of the main financial analysis platforms has been studied, identifying limitations such as tool fragmentation, the lack of automated interpretation, and the limited integration of Artificial Intelligence systems. In response to this problem, a solution is proposed that combines modern web development technologies with a hybrid analysis approach, based on the separation between a deterministic financial calculation system and a language model responsible for generating explanations in natural language.

The project development has been structured in several phases, including the design of a client-server architecture, the implementation of a REST API, the integration of financial data sources, and the construction of a recommendation system capable of generating trading strategies along with their justification. In addition, risk management mechanisms, operation validation, and software quality testing have been incorporated.

As a result, a functional application has been developed that allows users to analyze financial assets, visualize technical indicators, and receive recommendations explained in natural language, improving understanding and decision-making.

Finally, the results highlight that the integration of Artificial Intelligence in financial analysis platforms provides significant value in terms of accessibility and usability, although it also presents challenges related to the reliability and validation of results. As future work, improvements to the recommendation models, the incorporation of new data sources, and the dynamic adaptation of strategies based on market conditions are proposed.

Keywords: Keyword1, Keyword2, Keyword3,...

Índice general

Capítulo 1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Objetivos	1
1.2.1. Objetivo general	1
1.2.2. Objetivos específicos	2
1.3. Estructura del documento	2
Capítulo 2. Estado del arte	3
2.1. Plataformas de análisis financiero	3
2.2. Inteligencia Artificial en el análisis financiero	3
2.3. Limitaciones de las soluciones actuales	4
2.4. Comparativa de soluciones	5
2.5. Oportunidad de mejora	5
Capítulo 3. Tecnologías utilizadas	6
3.1. Introducción	6
3.2. Tecnologías del frontend	6
3.3. Tecnologías del backend	7
3.4. Integración de datos financieros e Inteligencia Artificial	7
3.5. Testing y calidad del software	8
3.6. Herramientas de desarrollo	8
Capítulo 4. Arquitectura del sistema	10
4.1. Introducción	10
4.2. Arquitectura general del sistema	10
4.3. Arquitectura del frontend	11
4.4. Arquitectura del backend	12
4.5. Flujo de datos del sistema	13
4.6. Integración de datos financieros	13
4.7. Integración del sistema de Inteligencia Artificial	14
4.8. Autenticación y gestión de datos	14
Capítulo 5. Desarrollo del sistema	15
5.1. Introducción	15
5.2. Funcionalidades principales del sistema	15
5.2.1. Gestión de usuarios y autenticación	15
5.2.2. Visualización de datos financieros	16
5.2.3. Búsqueda y consulta de activos	16
5.2.4. Tipos de análisis financiero integrados	16
5.2.5. Sistema de watchlist	19

5.2.6. Sistema de comparación de activos	20
5.2.7. Sistema de Inteligencia Artificial	21
5.2.8. Sistema de recomendaciones y estrategia	22
5.3. Integración de sistemas	27
Capítulo 6. Implementación del sistema de Inteligencia Artificial y lógica de trading	28
6.1. Introducción	28
6.2. Estructura del contexto de IA	28
6.3. Generación del contexto y pipeline de datos	29
6.4. Diseño del sistema de prompt engineering	29
6.4.1. Integración del modelo de inteligencia artificial	30
6.5. Modelo utilizado y justificación técnica	31
6.6. Lógica determinista de trading	32
6.6.1. Cálculo de Stop Loss	32
6.6.2. Cálculo de Take Profit	32
6.7. Arquitectura híbrida: IA + sistema determinista	33
6.8. Optimización del rendimiento	33
Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras	34
Capítulo 8. Summary and Conclusions	35
Capítulo 9. Presupuesto	36
9.1. Sección Uno	36
Apéndice A. Construcción del contexto de Inteligencia Artificial	38
A.1. Prompt utilizado para la generación de resúmenes	38
A.2. Construcción del objeto IAContexto	38

Índice de figuras

4.1. Arquitectura general del sistema desarrollado	11
5.1. Panel de análisis técnico del sistema	17
5.2. Panel de análisis fundamental del activo GOOGL	18
5.3. Panel de análisis cuantitativo del sistema	19
5.4. Comparación fundamental entre activos financieros heterogéneos	20
5.5. Comparación técnica y cuantitativa entre acciones y criptomonedas	21
5.6. Interfaz de recomendación generada para el activo GOOGL	23
5.7. Representación gráfica del activo con niveles de Stop Loss y Take Profit	24
5.8. Interfaz de evaluación de operación para el activo AAPL con advertencias de calidad y riesgo	26
5.9. Detalle de indicadores técnicos y métricas de validación de la operación	26
6.1. Ejemplo de veredicto generado por el modelo de IA para la comparación entre GOOGL, AAPL y BTC-USD	31

Índice de tablas

2.1. Comparativa de plataformas de análisis financiero	5
3.1. Resumen de tecnologías utilizadas	9
9.1. Presupuesto de Equipos y Licencias	36
9.2. Coste de Mano de Obra	36
9.3. Coste Total del Proyecto	37

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación

La evolución de los mercados financieros en la última década ha estado marcada por una fuerte irrupción de inversores minoristas, impulsada en gran parte por la digitalización y la accesibilidad de las plataformas de trading en línea. No obstante, este crecimiento ha venido acompañado de una notable fragmentación en las herramientas disponibles, obligando a los usuarios a utilizar múltiples aplicaciones para realizar diversas tareas como el seguimiento de cotizaciones, el análisis técnico, la consulta de noticias o la evaluación del riesgo.

Esta fragmentación dificulta la toma de decisiones, sobre todo en el caso de usuarios no expertos, que deben interpretar datos complejos sin una guía clara. Además, resulta muy complicado empezar a usar muchas de estas plataformas, ya que aportan de inicio información considerablemente densa sin prácticamente explicaciones propias del contexto.

Al mismo tiempo, la irrupción de la Inteligencia Artificial, y en particular de los LLM, ha abierto nuevas posibilidades en la interpretación de datos complejos. Permiten transformar información numérica en explicaciones comprensibles en lenguaje natural. Sin embargo, su integración en plataformas financieras es todavía limitada, en lo que respecta a la generación de análisis explicativos para el usuario final.

Por ejemplo, un inversor minorista que desee analizar una acción concreta debe consultar múltiples plataformas: puede utilizar una herramienta para visualizar gráficos y aplicar indicadores técnicos, otra para acceder a noticias relevantes del mercado, y una tercera para obtener métricas fundamentales de la empresa. Esto provoca grandes retrasos en la toma de decisiones basadas en el análisis previo.

De este modo, surge la necesidad de desarrollar herramientas que integren datos financieros, capacidades analíticas y sistemas de asistencia inteligente en un único entorno coherente.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es diseñar y desarrollar una plataforma web integral orientada al análisis de activos financieros, capaz de unificar la obtención de datos de mercado, su visualización interactiva y su interpretación mediante técnicas de Inteligencia Artificial.

1.2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar e implementar una arquitectura basada en una aplicación de una sola página (SPA) y una API REST, que permita una separación clara entre frontend y backend.
- Integrar fuentes de datos financieros externas para la obtención de información de mercado en tiempo (casi) real, incluyendo precios, volúmenes y métricas relevantes.
- Implementar herramientas de análisis técnico que permitan la visualización interactiva de datos históricos mediante gráficos dinámicos.
- Diseñar un sistema de comparación de activos basado en la normalización de series temporales para facilitar el análisis relativo.
- Incorporar un sistema de recomendación basado en Inteligencia Artificial que genere explicaciones en lenguaje natural a partir de indicadores financieros.
- Garantizar la robustez del sistema mediante el uso de tipado estático, control de errores y pruebas unitarias.

1.3. Estructura del documento

El presente documento se organiza en los siguientes capítulos:

- En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte, analizando las principales plataformas existentes en el ámbito del análisis financiero.
- En el Capítulo 3 se describen las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema.
- En el Capítulo 4 se detalla la arquitectura de la aplicación.
- En el Capítulo 5 se expone el desarrollo del sistema, incluyendo sus principales funcionalidades y se presentan resultados.
- En el Capítulo 6 se analiza en profundidad el sistema de Inteligencia Artificial implementado.
- En el Capítulo 7 y 8 se discuten las posibles líneas de trabajo futuro y se recogen las conclusiones del proyecto.
- Finalmente, en el Capítulo 9 se detalla el presupuesto del proyecto.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Plataformas de análisis financiero

Actualmente existen diversas herramientas destinadas al análisis de mercados financieros, cada una orientada a cubrir necesidades específicas dentro del proceso de inversión. Estas plataformas han incorporado funcionalidades avanzadas como gráficos en tiempo real, indicadores técnicos personalizables y herramientas de automatización, aunque generalmente de forma aislada.

Una de las herramientas más populares es TradingView [1], ampliamente utilizada por inversores minoristas y profesionales. Destaca por ofrecer gráficos interactivos avanzados, una amplia variedad de indicadores técnicos y una interfaz altamente visual. Además, incorpora un apartado social que permite compartir análisis y estrategias. Sin embargo, su enfoque se centra principalmente en el análisis técnico manual, sin mecanismos automatizados de interpretación ni asistencia basada en Inteligencia Artificial.

Por otro lado, Yahoo Finance [2] es una de las fuentes más utilizadas para la consulta de información financiera. Proporciona datos históricos, cotizaciones en tiempo casi real, noticias y métricas fundamentales de empresas. Destaca por su accesibilidad y amplitud de información, aunque su funcionalidad está orientada principalmente a la consulta pasiva de datos, careciendo de herramientas avanzadas de análisis e interpretación.

MetaTrader [3], muy utilizada en entornos profesionales y especialmente en trading de divisas y derivados financieros, permite ejecutar operaciones en tiempo real, utilizar indicadores técnicos avanzados y automatizar estrategias mediante scripts. No obstante, presenta una elevada curva de aprendizaje y una interfaz poco intuitiva para usuarios menos experimentados.

En conjunto, estas plataformas cubren distintas necesidades dentro del análisis financiero, aunque de forma parcial, obligando al usuario a combinar varias herramientas para obtener una visión completa del mercado.

2.2. Inteligencia Artificial en el análisis financiero

En los últimos años, la Inteligencia Artificial ha adquirido una gran relevancia en el ámbito financiero. Tradicionalmente, su uso se ha centrado en modelos cuantitativos, como algoritmos de predicción de precios, sistemas de trading automático o análisis de riesgo mediante técnicas de aprendizaje automático [4, 5].

Diversos trabajos han demostrado el potencial del aprendizaje profundo y otras técnicas de machine learning para la predicción de mercados financieros, aunque con limitaciones derivadas de la complejidad y volatilidad de estos sistemas [6, 7].

Más recientemente, la aparición de los grandes modelos de lenguaje (LLM) [8, 9] ha abierto nuevas posibilidades para la interpretación de datos financieros. Estos modelos son capaces de procesar grandes volúmenes de información y generar explicaciones en lenguaje natural, facilitando la comprensión de indicadores técnicos complejos.

No obstante, la integración de LLM en plataformas de análisis financiero sigue siendo limitada. Persisten problemas como las alucinaciones [10], la dependencia de la calidad de los datos de entrada y la dificultad para validar la fiabilidad de las recomendaciones generadas.

Además, estos modelos presentan limitaciones inherentes, como su naturaleza no determinista y la falta de trazabilidad en la generación de respuestas, dificultando la validación rigurosa de resultados en contextos financieros [11]. A ello se suma la naturaleza no estacionaria de los mercados financieros, que afecta a la capacidad de generalización de los modelos de aprendizaje automático [12].

Por tanto, aunque la Inteligencia Artificial presenta un elevado potencial en este ámbito, su aplicación práctica en herramientas accesibles para el usuario final aún se encuentra en una fase inicial.

2.3. Limitaciones de las soluciones actuales

A pesar de la gran cantidad de herramientas disponibles, siguen existiendo limitaciones que dificultan tanto la experiencia de usuario como la toma de decisiones.

En primer lugar, destaca la fragmentación de funcionalidades. Los usuarios suelen verse obligados a utilizar varias plataformas simultáneamente para consultar precios, analizar gráficos, leer noticias o evaluar riesgos, lo que incrementa la complejidad operativa y dificulta la integración de la información.

También existe una ausencia generalizada de sistemas de interpretación automatizada. Las herramientas actuales muestran datos e indicadores, pero rara vez proporcionan explicaciones claras sobre su significado o implicaciones, obligando al usuario a disponer de conocimientos avanzados.

Otra limitación importante es la complejidad de uso. Muchas plataformas profesionales presentan interfaces densas y numerosas opciones, resultando poco accesibles para usuarios principiantes.

Asimismo, los indicadores técnicos y fundamentales suelen presentarse de forma aislada, sin contextualización suficiente que permita comprender su relación conjunta y su impacto sobre el activo analizado.

Finalmente, la escasa integración de Inteligencia Artificial limita el aprovechamiento del potencial de estas tecnologías para mejorar la experiencia de usuario y facilitar la toma de decisiones [13].

2.4. Comparativa de soluciones

A partir del análisis de las herramientas existentes, es posible establecer una comparación general según distintos criterios relevantes.

TradingView destaca en visualización y análisis técnico, aunque carece de interpretación automática. Yahoo Finance ofrece gran cantidad de información, pero sin herramientas avanzadas de análisis ni asistencia inteligente. MetaTrader proporciona funcionalidades avanzadas de trading y automatización, aunque con una mayor complejidad de uso.

En términos de integración, ninguna de estas plataformas combina datos, análisis e interpretación en un único entorno. Asimismo, la incorporación de Inteligencia Artificial sigue siendo limitada o inexistente en la mayoría de los casos.

Esta comparativa evidencia la necesidad de soluciones que integren estas capacidades de forma coherente, mejorando tanto la accesibilidad como la utilidad del análisis financiero.

2.5. Oportunidad de mejora

Las limitaciones descritas evidencian la necesidad de desarrollar soluciones que integren en un único entorno la obtención de datos financieros, su análisis y su interpretación.

La incorporación de modelos de Inteligencia Artificial capaces de generar explicaciones en lenguaje natural permite reducir la complejidad del análisis financiero y facilitar su comprensión a usuarios con distintos niveles de experiencia.

Además, la unificación de funcionalidades en una única aplicación mejora la eficiencia operativa y la experiencia de usuario, eliminando la necesidad de utilizar múltiples herramientas simultáneamente.

En línea con investigaciones recientes sobre Inteligencia Artificial explicativa aplicada a sistemas financieros [13], el proyecto desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado se plantea como una propuesta que aborda estas limitaciones mediante la integración de análisis financiero, visualización interactiva e Inteligencia Artificial en un sistema coherente y accesible.

Plataforma	Datos	Análisis técnico	IA	Integración	Facilidad de uso
TradingView	Sí	Alto	No integrada	Media	Media
Yahoo Finance	Sí	Bajo	No integrada	Baja	Alta
MetaTrader	Sí	Alto	No integrada	Media	Baja

Tabla 2.1: Comparativa de plataformas de análisis financiero

La tabla evidencia que, aunque las plataformas actuales cubren funcionalidades relevantes dentro del análisis financiero, ninguna de ellas proporciona una integración completa de datos, análisis e interpretación en un único entorno.

Capítulo 3

Tecnologías utilizadas

3.1. Introducción

El desarrollo del sistema se ha apoyado en un conjunto de tecnologías modernas orientadas a la construcción de aplicaciones web escalables, mantenibles y eficientes. La selección de dichas tecnologías no responde únicamente a su popularidad dentro del ecosistema actual, sino principalmente a su adecuación a los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, especialmente en aspectos relacionados con el rendimiento, la consistencia de los datos y la integración con servicios externos.

La arquitectura implementada sigue una separación clara entre frontend y backend, incorporando además servicios externos para la obtención de datos financieros y la generación de análisis mediante Inteligencia Artificial. A continuación, se describen las principales tecnologías empleadas y la justificación de las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo.

3.2. Tecnologías del frontend

El frontend se ha desarrollado como una *Single Page Application* (SPA), con el objetivo de proporcionar una experiencia de usuario fluida e interactiva durante la visualización y análisis de datos financieros en tiempo casi real.

La interfaz de usuario se ha implementado utilizando React junto con TypeScript. Esta combinación permite trabajar con una arquitectura basada en componentes reutilizables y, al mismo tiempo, disponer de tipado estático para detectar errores durante el desarrollo y mejorar la mantenibilidad del código. Frente a alternativas como Angular o Vue, React ofrecía una mayor flexibilidad y un ecosistema especialmente amplio de librerías orientadas a la representación gráfica de datos, aspecto especialmente relevante en una plataforma de análisis financiero.

Para la gestión del entorno de desarrollo se ha utilizado Vite, elegido principalmente por la rapidez de compilación y por su sistema de recarga en caliente, lo que mejora considerablemente la productividad respecto a soluciones tradicionales como Webpack. La navegación entre vistas se realiza mediante React Router, permitiendo gestionar múltiples páginas dentro de la SPA sin necesidad de recargar el navegador.

La representación visual de la información financiera se realiza mediante Recharts, una librería especializada en gráficos interactivos basados en series temporales. Gracias a ella es posible mostrar precios históricos, indicadores técnicos y métricas financieras de forma dinámica e intuitiva. En cuanto al diseño visual de la interfaz, se ha empleado Tailwind CSS, que facilita la creación de interfaces

consistentes mediante clases utilitarias predefinidas y reduce la complejidad asociada a las hojas de estilo tradicionales.

La comunicación con el backend se gestiona mediante Axios, centralizando las peticiones HTTP hacia la API REST y simplificando aspectos relacionados con autenticación, manejo de errores y envío de tokens JWT.

3.3. Tecnologías del backend

El backend se ha diseñado como una API REST encargada de gestionar la lógica de negocio, el acceso a datos y la integración con servicios externos.

El servidor se ha desarrollado utilizando Node.js junto con TypeScript, siguiendo un enfoque de *Unified Language Stack*. Esta decisión permite reutilizar estructuras y modelos de datos entre frontend y backend, reduciendo inconsistencias y facilitando el mantenimiento general de la aplicación. Además, el modelo de ejecución asíncrono de Node.js resulta especialmente adecuado para aplicaciones que realizan múltiples peticiones a servicios externos, como ocurre en este sistema con la consulta de datos financieros y el acceso a modelos de Inteligencia Artificial.

La API se ha implementado mediante Express y se ha organizado siguiendo una arquitectura por capas, separando controladores, servicios y acceso a datos. Esta organización favorece la separación de responsabilidades y mejora tanto la escalabilidad como la mantenibilidad del sistema.

Para la persistencia de datos se ha seleccionado PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos relacional. Esta elección se fundamenta en la necesidad de garantizar consistencia e integridad mediante propiedades ACID, especialmente importantes dentro del ámbito financiero. Además, el modelo relacional resulta adecuado para gestionar entidades estructuradas y relacionadas entre sí, como usuarios, configuraciones o historiales de operaciones, motivo por el cual se descartaron alternativas NoSQL. El acceso a la base de datos se realiza mediante la librería pg, que permite gestionar conexiones eficientes utilizando pools de conexión.

En materia de seguridad, el sistema implementa autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT), siguiendo un modelo *stateless* que evita mantener sesiones activas en el servidor y mejora la escalabilidad de la aplicación. Para el almacenamiento seguro de contraseñas se utiliza bcrypt, aplicando funciones de hashing con salt que aumentan la protección frente a ataques de fuerza bruta.

Adicionalmente, para funcionalidades auxiliares relacionadas con la comunicación con usuarios, como la verificación de cuentas o la recuperación de contraseñas, se utiliza Nodemailer.

3.4. Integración de datos financieros e Inteligencia Artificial

Uno de los pilares fundamentales del sistema es la integración con servicios externos, tanto para la obtención de información financiera como para la generación de análisis automatizados.

La obtención de datos históricos y datos de mercado en tiempo casi real se realiza mediante la librería yahoo-finance2. Durante el proceso de integración fue necesario implementar mecanismos

de limpieza, transformación y normalización de datos debido a inconsistencias presentes en algunos formatos devueltos por la API.

Por otra parte, la generación de análisis en lenguaje natural se apoya en el SDK de Groq, utilizado para acceder a modelos de lenguaje de gran tamaño con baja latencia de respuesta. La elección de esta solución frente a otras alternativas se basó principalmente en su rendimiento en tiempo de inferencia, un aspecto especialmente importante en aplicaciones interactivas. El sistema adopta una arquitectura híbrida en la que la Inteligencia Artificial se limita a interpretar información previamente procesada por el backend, evitando delegar en el modelo cálculos financieros directos o decisiones críticas relacionadas con el análisis cuantitativo.

3.5. Testing y calidad del software

La estrategia de pruebas del sistema sigue el modelo de la pirámide de testing, priorizando las pruebas unitarias y complementándolas posteriormente con pruebas de integración y pruebas end-to-end.

Las pruebas unitarias se implementan mediante Vitest, permitiendo validar de forma aislada la lógica de negocio y detectar errores de manera temprana durante el desarrollo. Para las pruebas de integración completas y simulaciones de interacción real del usuario se utiliza Selenium WebDriver junto con Mocha. Este enfoque permite verificar el comportamiento del sistema en escenarios cercanos a producción y garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación desde la interfaz de usuario hasta el backend.

Además, se han incorporado herramientas orientadas a mantener la calidad y consistencia del código. En este sentido, se utiliza ESLint como sistema de análisis estático, facilitando la detección de errores potenciales y el cumplimiento de convenciones de estilo dentro del proyecto.

3.6. Herramientas de desarrollo

Para la gestión del desarrollo y control de versiones se ha utilizado Git, permitiendo mantener un historial completo de cambios y facilitar el desarrollo incremental del proyecto.

La Tabla 3.1 resume las principales tecnologías utilizadas dentro del sistema y su función principal dentro de la arquitectura.

Tecnología	Tipo	Uso principal
React	Frontend	Interfaz de usuario
Vite	Frontend	Entorno de desarrollo
TypeScript	Lenguaje	Tipado estático
Node.js	Backend	Servidor
Express	Backend	API REST
PostgreSQL	Base de datos	Persistencia
Yahoo Finance	API externa	Datos financieros
Groq	IA	Generación de análisis
Vitest	Testing	Pruebas unitarias
Selenium	Testing	Pruebas E2E
Git	Desarrollo	Control de versiones
ESLint	Calidad	Análisis estático

Tabla 3.1: Resumen de tecnologías utilizadas

Capítulo 4

Arquitectura del sistema

4.1. Introducción

La arquitectura del sistema desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado sigue un enfoque modular y desacoplado, basado en la separación entre frontend y backend mediante una API REST. Este diseño permite garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y extensibilidad de la aplicación.

El sistema está orientado al análisis de datos financieros y a la generación de información mediante técnicas de Inteligencia Artificial, lo que requiere una arquitectura capaz de integrar múltiples fuentes de datos y procesarlos de forma eficiente.

Para ello, se estructura en tres bloques principales: el cliente (frontend), el servidor (backend) y los servicios externos, que incluyen tanto proveedores de datos financieros como sistemas de IA.

4.2. Arquitectura general del sistema

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor desacoplada, en la que el frontend, desarrollado como una Single Page Application (SPA), se comunica con el backend mediante peticiones HTTP a través de una API REST. En este modelo, el backend actúa como elemento central de coordinación, encargándose de la lógica de negocio, el procesamiento de datos financieros, la autenticación y la integración con servicios externos.

La arquitectura del sistema se estructura en cuatro bloques principales:

- **Frontend:** Responsable de la interacción con el usuario y de la visualización de información financiera mediante gráficos y paneles dinámicos.
- **Backend:** Gestiona la lógica del sistema, el procesamiento de indicadores técnicos y fundamentales, la autenticación y la coordinación de servicios externos.
- **Base de datos:** Sistema de persistencia encargado de almacenar usuarios, configuraciones y datos cacheados del sistema.
- **Servicios externos:** Proveen información financiera y capacidades de Inteligencia Artificial utilizadas en la generación de análisis automáticos.

La Figura 4.1 muestra la arquitectura general del sistema y la interacción entre sus distintos componentes.

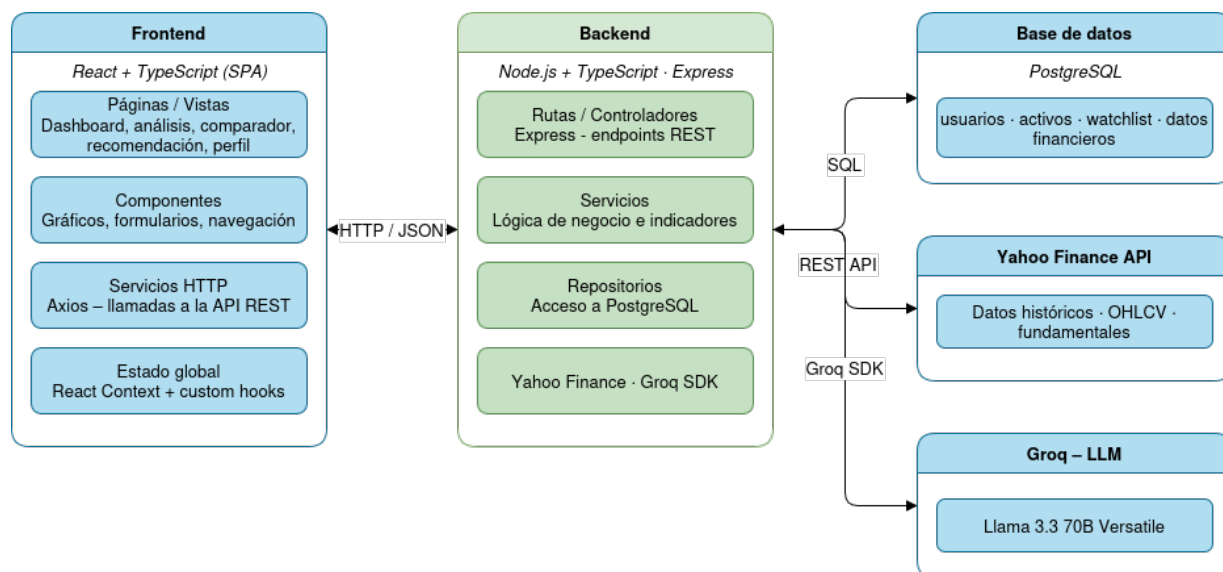


Figura 4.1: Arquitectura general del sistema desarrollado

Como se observa en la figura, el frontend se comunica con el backend mediante una API REST basada en intercambio de datos en formato JSON. A su vez, el backend integra distintos módulos especializados encargados de la autenticación, el procesamiento financiero y la generación de análisis mediante Inteligencia Artificial.

El sistema implementa una arquitectura híbrida que separa explícitamente el motor determinista de cálculo financiero del módulo de generación textual basado en modelos de lenguaje. De este modo, todos los cálculos relacionados con indicadores técnicos, gestión de riesgo y estrategias de trading son realizados mediante algoritmos verificables, mientras que la Inteligencia Artificial se emplea únicamente para interpretar y explicar los resultados generados.

Asimismo, el backend actúa como intermediario entre el sistema y los servicios externos, integrando tanto proveedores de datos financieros como modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Este enfoque permite mantener desacopladas las distintas capas de la aplicación, facilitando su mantenibilidad, escalabilidad y evolución futura.

4.3. Arquitectura del frontend

El frontend ha sido desarrollado utilizando React y TypeScript, siguiendo una arquitectura basada en componentes (*component-based architecture*) que favorece la reutilización y la modularidad del sistema.

La aplicación se organiza en distintos módulos con responsabilidades bien definidas:

- **Páginas:** Componentes de alto nivel que representan las distintas vistas de la aplicación, como panel de control, comparación de activos o seguimiento de mercados. Actúan como punto de entrada para la composición de componentes.

- **Componentes:** Elementos reutilizables de la interfaz que se encargan de la presentación y la interacción con el usuario, incluyendo gráficos financieros, elementos de navegación y formularios.
- **Servicios:** Encapsulan las llamadas a la API REST, centralizando la lógica de comunicación con el backend y desacoplando la capa de presentación del acceso a datos.
- **Gestión de estado global:** Implementada mediante el uso de contexto, permite compartir información entre componentes, como el estado de autenticación del usuario o preferencias de la aplicación.
- **Hooks personalizados:** Permiten encapsular y reutilizar lógica compleja, como la gestión de datos asíncronos o la manipulación de estados derivados.

La interacción entre estos módulos permite separar claramente la lógica de presentación, el acceso a datos y la gestión del estado, lo que facilita la mantenibilidad, escalabilidad y evolución del frontend.

4.4. Arquitectura del backend

El backend se ha diseñado siguiendo una arquitectura en capas (*layered architecture*), que separa claramente las responsabilidades de cada componente y facilita la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

Las principales capas son:

- **Rutas:** Definen los endpoints de la API y gestionan el enrutamiento de las peticiones hacia los controladores correspondientes.
- **Controladores:** Actúan como punto de entrada de las peticiones HTTP, procesando la información recibida y delegando la lógica de negocio en los servicios.
- **Servicios:** Implementan la lógica de negocio del sistema, donde se incluyen el cálculo de indicadores financieros, la validación de datos y la integración con sistemas externos.
- **Repositorios:** Gestionan el acceso a la base de datos, encapsulando las consultas SQL y abstrayendo la persistencia de datos del resto de la aplicación.
- **Proveedores:** Abstraen la interacción con APIs externas, como los servicios de datos financieros y de Inteligencia Artificial.

La ejecución sigue una estructura jerárquica en la que las rutas delegan en los controladores, estos en los servicios, y finalmente los servicios acceden a los repositorios o proveedores según sea necesario.

Este diseño permite aislar cambios en una capa sin afectar al resto del sistema, facilitando la evolución del software y mejorando su escalabilidad.

4.5. Flujo de datos del sistema

El flujo de datos describe el ciclo completo de una petición dentro del sistema, desde la interacción del usuario en el frontend hasta la generación de la respuesta final. Este proceso sigue un modelo cliente-servidor basado en una API REST, donde el backend actúa como gestor principal.

1. El usuario realiza una acción en la interfaz, como la búsqueda o consulta de un activo financiero.
2. El frontend envía una petición HTTP al backend, incluyendo el token de autenticación en caso de ser necesario.
3. Un middleware intercepta la petición y valida el token JWT, verificando la identidad del usuario y autorizando el acceso.
4. La ruta correspondiente redirige la petición al controlador adecuado.
5. El controlador delega la lógica de negocio en el servicio asociado.
6. El servicio obtiene y procesa la información necesaria:
 - Consultando la base de datos a través de los repositorios.
 - Accediendo a APIs externas de datos financieros.
 - Solicitando análisis al sistema de Inteligencia Artificial.
7. El servicio agrega y estructura los datos obtenidos en un formato coherente.
8. Finalmente, el backend devuelve una respuesta en formato JSON al frontend, que se encarga de su visualización.

Este flujo refleja una arquitectura desacoplada en capas, donde cada componente tiene una responsabilidad concreta. Así se garantizan la separación entre presentación, lógica de negocio y acceso a datos, así como la extensibilidad del sistema.

4.6. Integración de datos financieros

El sistema integra datos de mercado a través de servicios externos, que proporcionan información en tiempo casi real sobre distintos activos financieros. El backend actúa como intermediario, encargándose de obtener, transformar y adaptar estos datos al formato requerido por el frontend.

Los datos utilizados incluyen:

- Series temporales de precios.
- Indicadores técnicos derivados.
- Métricas fundamentales de empresas.

Estos datos son procesados y estructurados para su posterior visualización en forma de gráficos e indicadores dentro de la aplicación.

Para optimizar el rendimiento y reducir la dependencia de servicios externos, se implementa un mecanismo de almacenamiento en caché en la base de datos. Este enfoque permite reutilizar datos previamente consultados, disminuyendo la latencia de las respuestas y mejorando la eficiencia del sistema.

4.7. Integración del sistema de Inteligencia Artificial

El sistema incorpora un módulo de Inteligencia Artificial encargado de generar análisis financieros en lenguaje natural a partir de datos previamente procesados.

Para ello, el backend construye un contexto estructurado que actúa como entrada para el modelo de lenguaje. Este contexto incluye:

- Indicadores técnicos (RSI, MACD, medias móviles, entre otros).
- Datos fundamentales del activo.
- Parámetros de estrategia, como niveles de riesgo.

A partir de esta información, se genera un prompt que se envía al modelo de lenguaje, el cual produce una respuesta textual con el análisis correspondiente.

Es importante destacar que el modelo de Inteligencia Artificial no realiza cálculos financieros, sino que se limita a interpretar datos previamente procesados por el sistema. Así se mantiene el control sobre la lógica de negocio y garantizar la coherencia y fiabilidad de la información presentada al usuario.

4.8. Autenticación y gestión de datos

El sistema implementa un mecanismo de autenticación basado en JSON Web Tokens (JWT), que permite gestionar sesiones de usuario de forma segura y sin estado. En cada petición, el token es validado mediante un middleware en el backend, garantizando la autenticidad del usuario y el control de acceso a los recursos.

La información persistente se almacena en una base de datos relacional, estructurada en tablas que representan entidades como usuarios, activos financieros, operaciones y configuraciones personalizadas.

Este modelo permite mantener la integridad de los datos mediante relaciones bien definidas y el uso de restricciones, facilitando además la consistencia y fiabilidad de la información gestionada por el sistema.

Capítulo 5

Desarrollo del sistema

5.1. Introducción

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del sistema, detallando las principales funcionalidades implementadas y su integración dentro de la arquitectura definida en el capítulo anterior.

El objetivo ha sido construir una aplicación completa de análisis financiero que permita al usuario interactuar con datos de mercado en tiempo casi real, visualizar información mediante gráficos dinámicos y obtener interpretaciones automáticas a través de técnicas de Inteligencia Artificial.

A lo largo de este capítulo se presentan las funcionalidades clave del sistema y cómo estas se combinan para ofrecer una experiencia coherente que integra la obtención de datos, procesamiento, análisis y visualización.

5.2. Funcionalidades principales del sistema

Las funcionalidades del sistema pueden agruparse en tres bloques principales: gestión de usuarios, análisis y visualización de datos financieros, y herramientas avanzadas basadas en Inteligencia Artificial.

5.2.1. Gestión de usuarios y autenticación

La aplicación incorpora un sistema de autenticación basado en JSON Web Tokens (JWT), que permite la identificación segura de los usuarios sin necesidad de mantener sesiones en el servidor.

Las funcionalidades asociadas incluyen:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión seguro.
- Validación de tokens en cada petición protegida.

Además, las contraseñas se almacenan utilizando técnicas de hashing mediante bcrypt, garantizando la seguridad de la información sensible. Este mecanismo se integra con el sistema de middleware del backend, permitiendo proteger rutas y controlar el acceso a los recursos del sistema.

5.2.2. Visualización de datos financieros

Una de las funcionalidades principales del sistema es la visualización de datos de mercado mediante gráficos interactivos.

El sistema permite:

- Consultar precios históricos de activos financieros.
- Visualizar series temporales de precios (OHLCV).
- Analizar tendencias mediante gráficos dinámicos.

Estos gráficos permiten al usuario realizar análisis técnico de forma visual e intuitiva. Además, cabe destacar que los datos representados son obtenidos dinámicamente desde el backend, lo que permite actualizar la información sin recargar la aplicación.

5.2.3. Búsqueda y consulta de activos

El sistema permite la búsqueda de activos financieros mediante su ticker, integrando datos procedentes de fuentes externas.

Una vez seleccionado un activo, el sistema muestra:

- Precio actual.
- Datos históricos.
- Indicadores técnicos relevantes.
- Métricas fundamentales en caso de estar disponibles.

Esta funcionalidad actúa como punto de entrada principal para el análisis, integrando datos externos con el sistema interno de visualización y procesamiento.

5.2.4. Tipos de análisis financiero integrados

El sistema desarrollado combina distintos enfoques de análisis financiero con el objetivo de proporcionar una visión más completa y contextualizada de cada activo.

La arquitectura implementada integra tres bloques principales de análisis:

- **Análisis técnico**, orientado a la detección de tendencias y momentum mediante indicadores de mercado.
- **Análisis fundamental**, centrado en la evaluación financiera y estructural del activo según el horizonte temporal seleccionado.
- **Análisis cuantitativo y de riesgo**, enfocado en la medición estadística de volatilidad, drawdown y rentabilidad ajustada al riesgo.

Estos tres enfoques se combinan posteriormente dentro del sistema de Inteligencia Artificial, permitiendo generar interpretaciones financieras contextualizadas y coherentes con el estado del mercado.

Análisis técnico

El análisis técnico del sistema se basa en indicadores clásicos utilizados en trading y análisis de mercado, permitiendo detectar tendencias, momentum y posibles zonas de soporte y resistencia. El motor de análisis integra de forma exhaustiva medias móviles simples y exponenciales (SMA y EMA), el índice de fuerza relativa (RSI), el *Moving Average Convergence Divergence* (MACD), las bandas de Bollinger, el *On Balance Volume* (OBV) y el *Average True Range* (ATR).

A partir de estos indicadores, el sistema genera señales agregadas clasificadas como *COMPRA FUERTE*, *COMPRA*, *NEUTRAL*, *VENTA* o *VENTA FUERTE*, dependiendo de la confluencia entre los distintos factores técnicos analizados. Asimismo, se incorporan patrones ampliamente utilizados en análisis técnico, como *Golden Cross*, *Death Cross* y divergencias de momentum basadas en MACD y volumen. La Figura 5.1 muestra un ejemplo del panel de análisis técnico generado por el sistema.

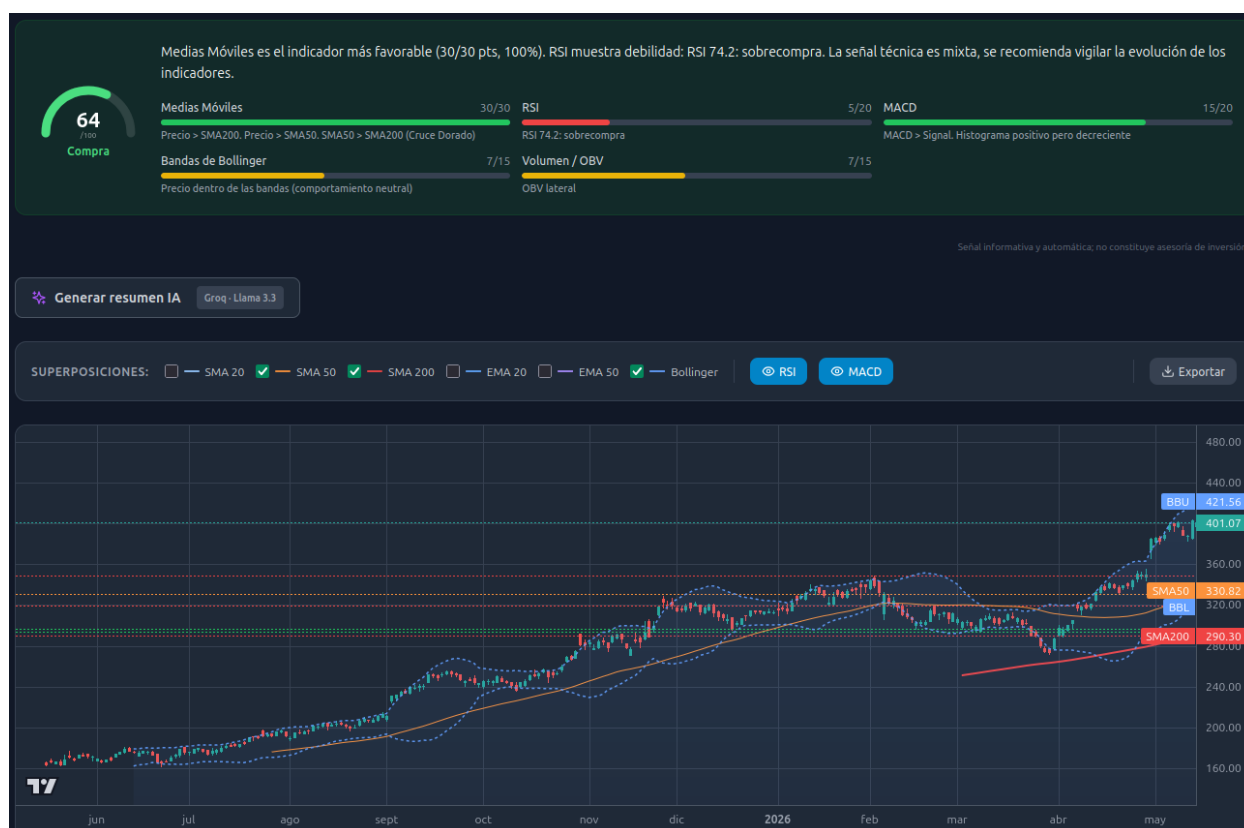


Figura 5.1: Panel de análisis técnico del sistema

Análisis fundamental

Además del análisis técnico, el sistema incorpora métricas fundamentales obtenidas mediante APIs financieras externas. Estas métricas permiten contextualizar el estado financiero de una empresa y complementar la interpretación técnica del mercado. El conjunto de indicadores fundamentales integrados abarca el PER (*Price Earnings Ratio*), el ROE (*Return on Equity*), los márgenes de beneficio, el *Dividend Yield*, la capitalización bursátil, el beneficio por acción (EPS) y la beta de mercado. Adicionalmente, se incluye el **Indicador Buffett**, un ratio utilizado para determinar si el mercado bursátil está infravalorado o sobrevalorado en relación con la economía real; este indicador

se integra exclusivamente para el análisis de acciones de EE. UU., comparando la capitalización total del mercado frente al PIB estadounidense.

El sistema adapta dinámicamente la interpretación de estas métricas en función del horizonte temporal seleccionado por el usuario. En escenarios de corto plazo, el análisis prioriza factores relacionados con momentum, volatilidad y resultados recientes, mientras que en horizontes temporales amplios adquieren mayor relevancia indicadores estructurales como la eficiencia del capital, márgenes sostenibles y capacidad de generación de valor. La Figura 5.2 muestra un ejemplo del panel de análisis fundamental generado para el activo GOOGL.

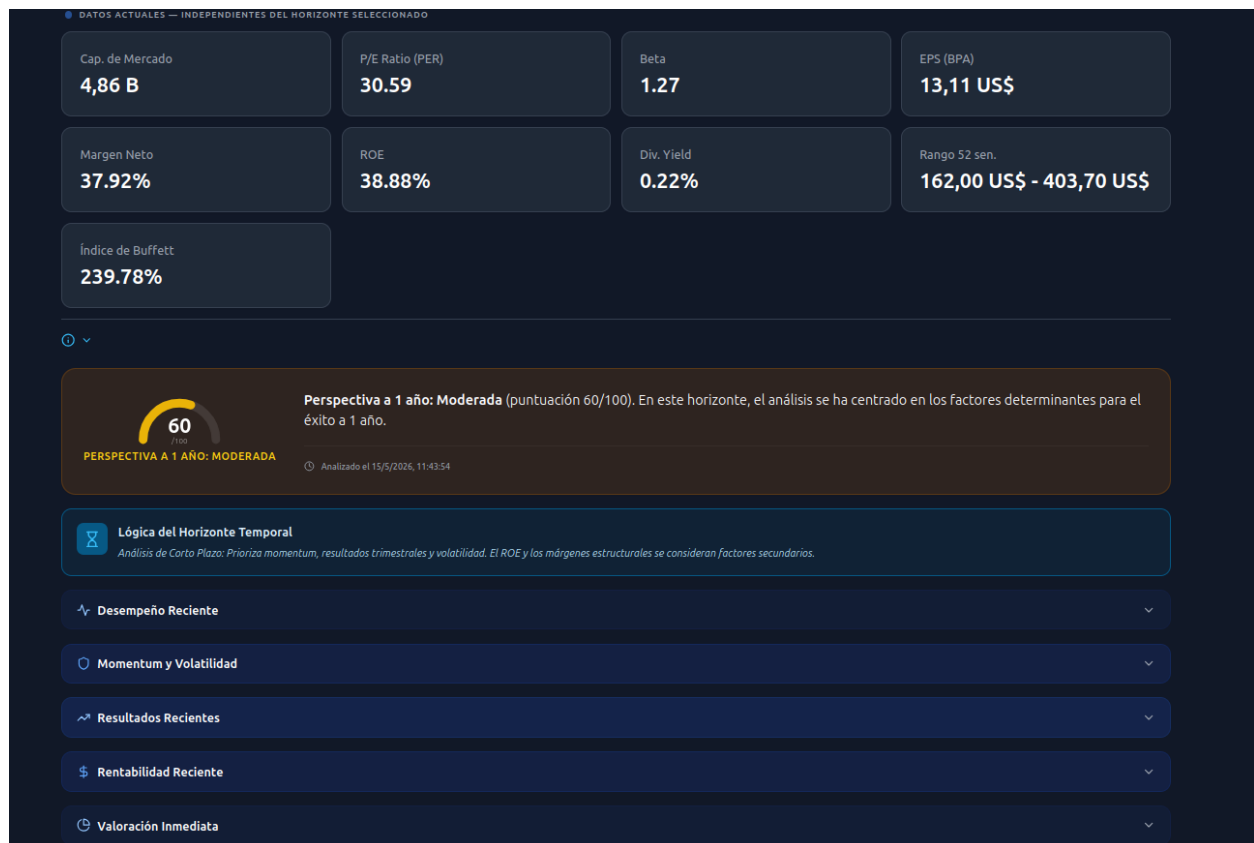


Figura 5.2: Panel de análisis fundamental del activo GOOGL

Asimismo, el sistema adapta automáticamente las métricas mostradas según el tipo de activo analizado, diferenciando entre acciones tradicionales, criptomonedas y ETFs.

Análisis cuantitativo

El sistema incorpora un módulo de análisis cuantitativo orientado al estudio estadístico del comportamiento histórico de los activos financieros. Este análisis utiliza métricas ampliamente empleadas en gestión de carteras, entre las que destacan la volatilidad anualizada, el *Max Drawdown*, el *Sharpe Ratio*, el *Sortino Ratio*, el *Calmar Ratio*, el VaR al 95 % y la beta respecto al *benchmark*. Estas métricas permiten evaluar aspectos relacionados con la estabilidad, la rentabilidad ajustada al riesgo, el comportamiento frente al mercado y la exposición a escenarios adversos.

A partir de estos indicadores, el sistema clasifica automáticamente los activos en categorías *LOW*, *MEDIUM* o *HIGH*, proporcionando una referencia rápida sobre el perfil cuantitativo del activo analizado. La Figura 5.3 muestra un ejemplo del panel cuantitativo implementado en el sistema.

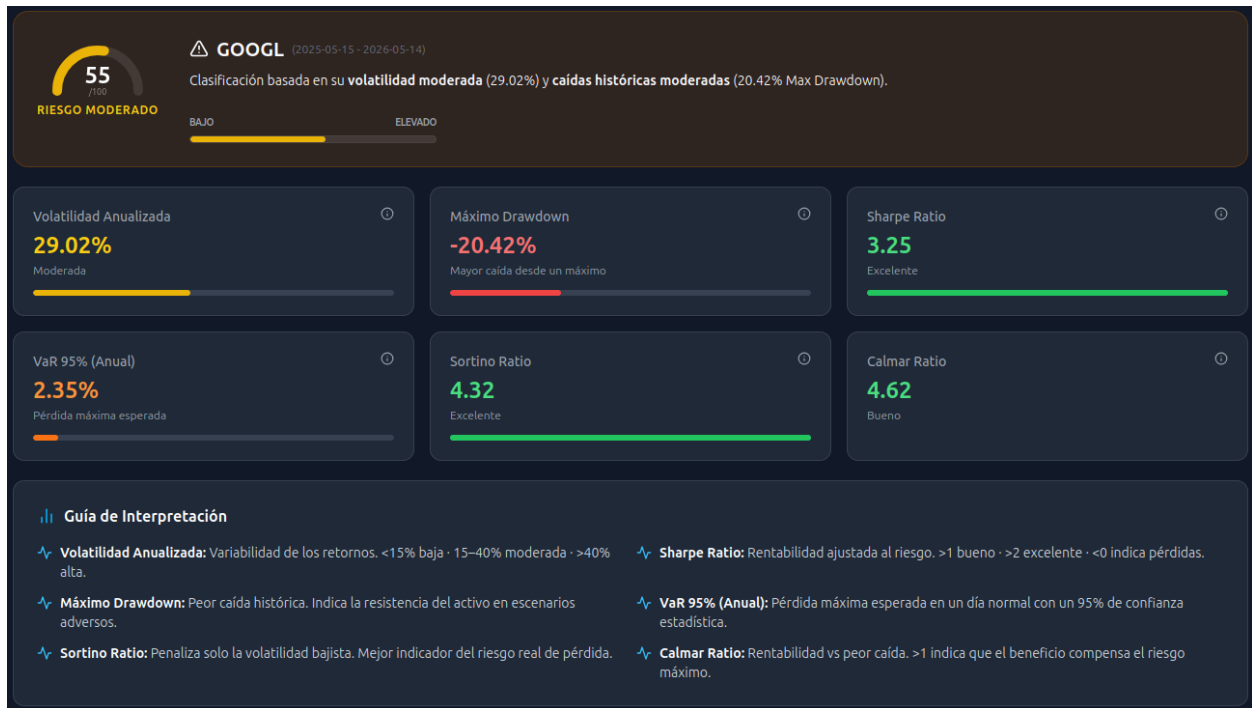


Figura 5.3: Panel de análisis cuantitativo del sistema

Este enfoque complementa el análisis técnico y fundamental mediante una evaluación objetiva del comportamiento estadístico del activo, incorporando métricas de volatilidad, consistencia y rendimiento histórico dentro del proceso global de análisis financiero.

5.2.5. Sistema de watchlist

Se ha implementado un sistema de lista de seguimiento (watchlist) que permite a los usuarios guardar activos de interés.

Las funcionalidades incluyen:

- Añadir y eliminar activos de la lista.
- Consulta rápida de activos guardados.
- Persistencia de datos en base de datos PostgreSQL.

Este sistema se integra con la base de datos del sistema, permitiendo mantener la información asociada a cada usuario de forma persistente.

5.2.6. Sistema de comparación de activos

El sistema permite comparar múltiples activos financieros mediante la normalización de series temporales.

Esto facilita:

- Comparación visual de rendimiento relativo.
- Análisis de tendencias entre activos.
- Evaluación de comportamiento en distintos periodos temporales.

Esto facilita la comparación visual del rendimiento relativo entre activos, permitiendo analizar su comportamiento independientemente de su valor absoluto y facilitando la toma de decisiones.

Comparación multi-activo

Además de permitir la comparación entre acciones tradicionales, el sistema desarrollado soporta la evaluación conjunta de distintos tipos de activos financieros, incluyendo criptomonedas.

La Figura 5.4 muestra un ejemplo de comparación entre dos activos bursátiles tecnológicos (AAPL y GOOGL) y una criptomoneda (BTC-USD). Para ello, el sistema utiliza una infraestructura común de análisis capaz de procesar información financiera heterogénea de forma homogénea.

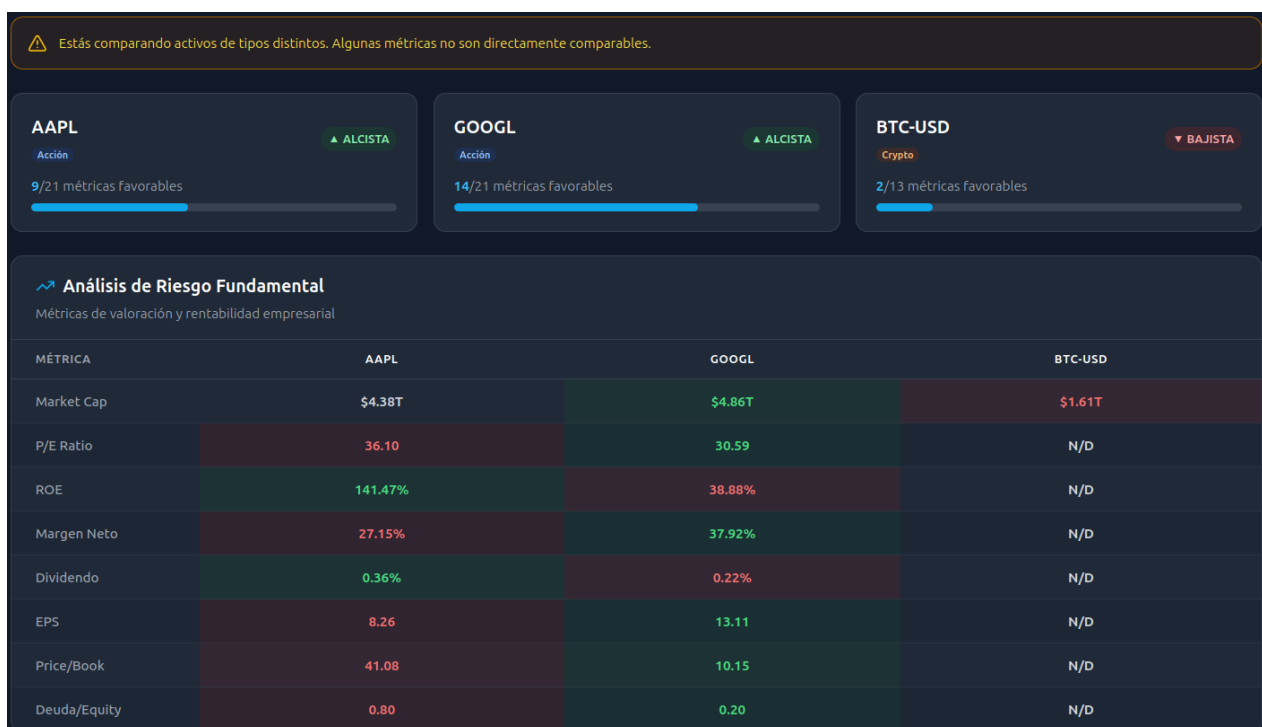


Figura 5.4: Comparación fundamental entre activos financieros heterogéneos

Como se observa en la figura, el sistema integra métricas fundamentales como PER, ROE, márgenes de beneficio, dividendos o ratio deuda/capital en el caso de las acciones tradicionales. Sin embargo,

determinadas métricas empresariales no están disponibles o carecen de significado financiero directo para activos como las criptomonedas.

Por este motivo, la plataforma incorpora mecanismos de validación contextual que detectan automáticamente cuándo se están comparando activos de naturaleza distinta. En estos casos, el sistema muestra advertencias indicando que ciertas métricas financieras pueden no ser directamente comparables entre todos los activos analizados.

La Figura 5.5 muestra el análisis técnico y cuantitativo generado para los mismos activos.

 Análisis de Riesgo Técnico Señales de precio y momentum en el período seleccionado			
MÉTRICA	AAPL	GOOGL	BTC-USD
Cambio en el período	41.03%	144.61%	-22.43%
RSI (14)	80.51	80.54	59.36
Tendencia	Alcista	Alcista	Bajista
Sobre SMA50	Sí	Sí	Sí
Sobre SMA200	Sí	Sí	No
MACD	Alcista	Alcista	Bajista
Puntuación técnica	85/100	85/100	40/100

 Análisis de Riesgo Cuantitativo Volatilidad, drawdown y métricas de riesgo/retorno			
MÉTRICA	AAPL	GOOGL	BTC-USD
Volatilidad anual	22.56%	29.02%	35.20%
Retorno anualizado	37.20%	94.45%	-11.32%
Sharpe Ratio	1.65	3.25	-0.32
VaR 95%	-1.97%	-2.35%	-3.57%
Max Drawdown	-13.82%	-20.42%	-49.74%
Beta	1.06	1.27	N/D

Figura 5.5: Comparación técnica y cuantitativa entre acciones y criptomonedas

En este análisis se pueden observar diferencias significativas en términos de volatilidad, tendencia y comportamiento técnico. Mientras AAPL y GOOGL presentan señales alcistas y puntuaciones técnicas elevadas, BTC-USD muestra un comportamiento considerablemente más volátil y una puntuación de riesgo inferior.

Este enfoque demuestra la flexibilidad de la arquitectura desarrollada, permitiendo reutilizar una misma infraestructura de análisis y visualización para distintos mercados financieros sin necesidad de modificar la lógica principal del sistema.

5.2.7. Sistema de Inteligencia Artificial

Una de las funcionalidades más relevantes del sistema es la integración de un módulo de Inteligencia Artificial basado en modelos de lenguaje.

Este sistema permite generar análisis en lenguaje natural a partir de datos financieros estructurados.

El proceso de funcionamiento es el siguiente:

- El sistema recopila indicadores técnicos y fundamentales del activo.
- Se construye un contexto estructurado con dicha información.
- Este contexto se envía al modelo de lenguaje.
- El modelo genera un análisis explicativo del estado del activo.

Es importante destacar que el modelo no realiza cálculos financieros, sino que interpreta datos previamente procesados por el sistema. Este proceso se realiza en el backend, que actúa como intermediario entre los datos financieros y el modelo de lenguaje.

5.2.8. Sistema de recomendaciones y estrategia

El sistema incluye un módulo de generación de estrategias de inversión basado en indicadores técnicos.

Este módulo permite:

- Proponer niveles de entrada.
- Estimar Stop Loss y Take Profit.
- Calcular ratios de riesgo/beneficio.
- Generar explicaciones justificadas en lenguaje natural.

Estas recomendaciones tienen carácter orientativo y se basan en reglas predefinidas, no constituyendo asesoramiento financiero real.

A continuación se presentan dos casos de uso que ilustran el comportamiento del sistema ante distintos escenarios de mercado.

Caso de uso: Generación de recomendación sobre GOOGL

Contexto Se ha analizado el activo GOOGL en un intervalo temporal diario (1d), considerando una posible operación en corto (SHORT). El sistema emplea indicadores técnicos como RSI, MACD, medias móviles, volumen y bandas de Bollinger para generar una recomendación estructurada junto con niveles de gestión de riesgo.

Salida del sistema El sistema genera la siguiente recomendación:

- **Dirección:** SHORT
- **Precio de entrada:** 339.32 USD
- **Stop Loss:** 349.00 USD (basado en resistencia cercana)
- **Take Profit:** 296.25 USD (basado en soporte cercano)
- **Confianza:** 59 %
- **Señal técnica:** 79/100 (sesgo alcista moderado)

Además, se detecta una **señal contradictoria**, lo que refleja un escenario de mercado sin consenso técnico claro.

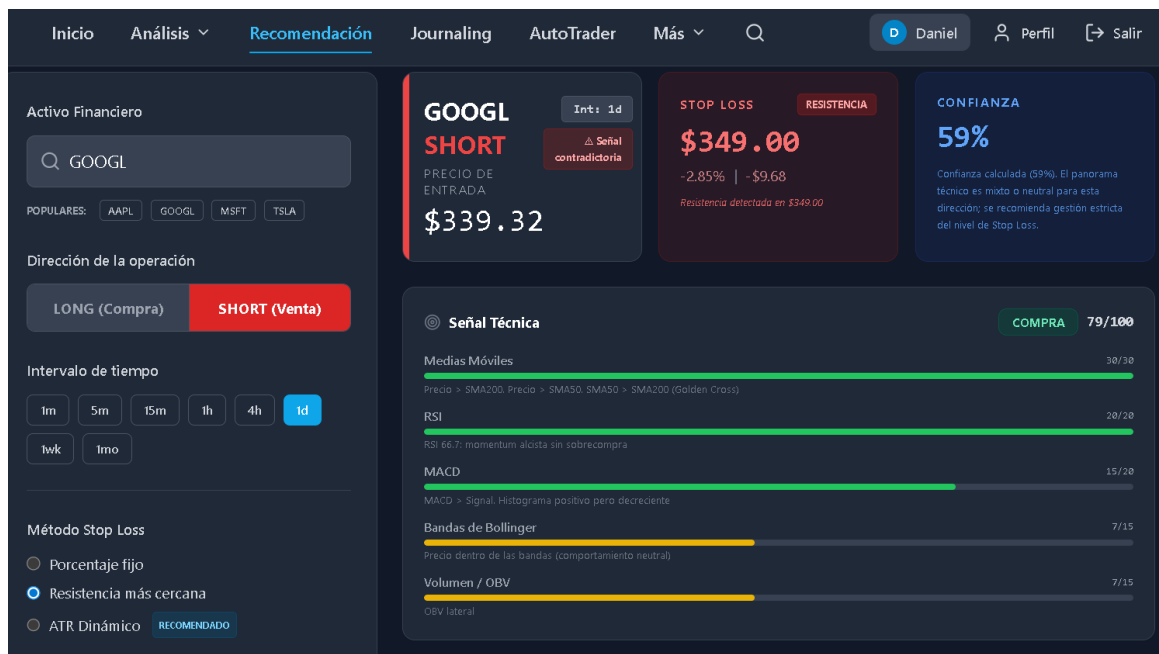


Figura 5.6: Interfaz de recomendación generada para el activo GOOGL



Figura 5.7: Representación gráfica del activo con niveles de Stop Loss y Take Profit

Análisis del resultado A pesar de que la puntuación técnica global es relativamente alta (79/100), se identifican señales contradictorias entre indicadores. En particular:

- Las **medias móviles** muestran un sesgo alcista (golden cross)
- El **RSI** indica momentum positivo sin sobrecompra
- El **MACD** presenta impulso positivo pero decreciente
- El **volumen (OBV)** se mantiene lateral

Debido a esta falta de confluencia clara, se opta por una recomendación conservadora con una confianza moderada (59 %), destacando la necesidad de una gestión estricta del riesgo.

Como se observa en la Figura 5.7, el nivel de Stop Loss se sitúa en una zona de resistencia previamente identificada, lo que refuerza la coherencia del sistema en la gestión del riesgo.

Evaluación crítica Este caso pone de manifiesto una de las características clave del sistema: su capacidad para detectar escenarios de incertidumbre y ajustar la confianza de la recomendación en consecuencia.

Se observa una aparente discrepancia entre la señal técnica agregada (79/100, sesgo alcista) y la dirección final de la recomendación (SHORT). Esta situación se explica por la presencia de indicadores contradictorios y la priorización de criterios de gestión de riesgo dentro del sistema.

En lugar de generar una señal fuerte, el sistema refleja adecuadamente la ambigüedad del mercado, lo que resulta coherente desde el punto de vista del análisis técnico.

No obstante, esta situación también evidencia una limitación: la coexistencia de señales contradictorias puede dificultar la toma de decisiones para usuarios con menor experiencia, requiriendo una interpretación adicional del contexto generado.

Caso de uso: Evaluación de calidad de operación y gestión de riesgo

Contexto En este caso de uso se analiza el activo AAPL en un intervalo temporal de 5 minutos (5m), considerando una posible operación en largo (LONG). A diferencia del caso anterior, el objetivo no es únicamente generar una recomendación, sino evaluar la calidad de la operación propuesta y validar los mecanismos de gestión de riesgo del sistema.

El escenario analizado corresponde a un contexto de baja volatilidad, donde los indicadores técnicos no presentan una señal clara de tendencia. El sistema emplea métricas como RSI, MACD, medias móviles, bandas de Bollinger y volumen (OBV), junto con indicadores derivados como el ATR, para determinar tanto la viabilidad de la operación como sus parámetros de riesgo.

Salida del sistema El sistema genera la siguiente información:

- **Dirección:** LONG
- **Precio de entrada:** 272.30 USD
- **Stop Loss:** 271.43 USD (calculado mediante ATR dinámico)
- **Take Profit:** 272.82 USD (calculado mediante Bandas de Bollinger)
- **Confianza:** 34 %
- **Señal técnica:** NEUTRAL (44/100)

Adicionalmente, el sistema emite una serie de advertencias relevantes:

- **Ratio riesgo/beneficio inferior a 1.5**, indicando una operación de baja calidad.
- **Volatilidad reducida (ATR bajo)**, lo que sugiere un posible mercado lateral sin recorrido suficiente.
- **Tamaño de posición superior al capital disponible**, lo que implica un riesgo no ajustado a la capacidad del usuario.

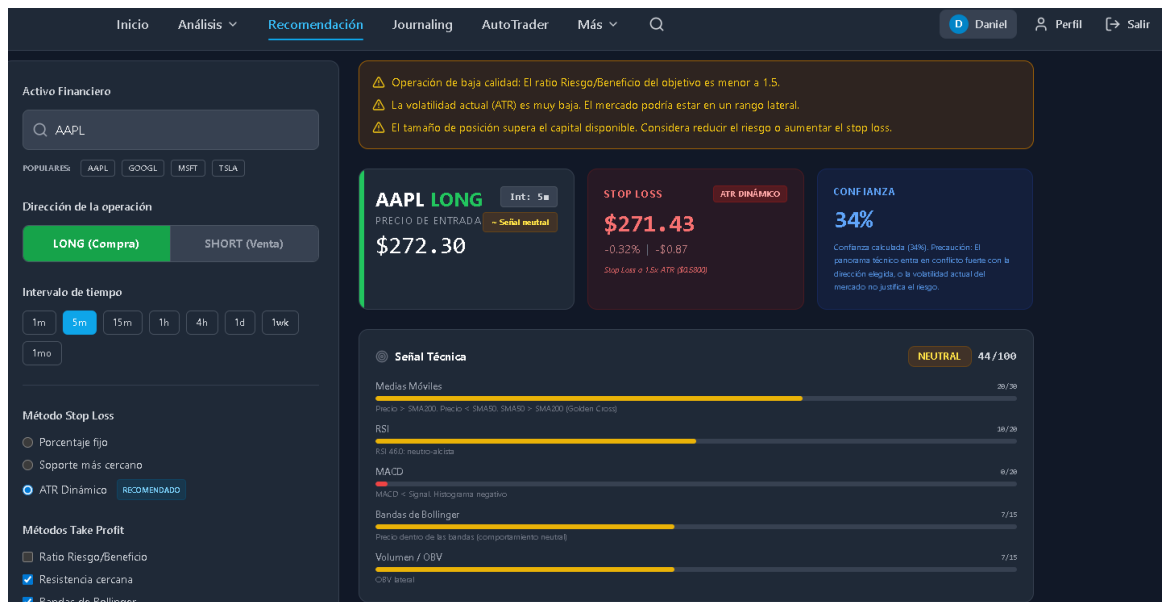


Figura 5.8: Interfaz de evaluación de operación para el activo AAPL con advertencias de calidad y riesgo



Figura 5.9: Detalle de indicadores técnicos y métricas de validación de la operación

Análisis del resultado A diferencia de escenarios con señales más claras, el sistema identifica múltiples factores que desaconsejan la operación. En primer lugar, la baja volatilidad detectada mediante el ATR limita el potencial de movimiento del precio, reduciendo la probabilidad de alcanzar niveles de beneficio significativos.

En segundo lugar, el ratio riesgo/beneficio inferior a 1.5 indica que la posible ganancia no compensa el riesgo asumido, lo que desde una perspectiva de gestión de capital constituye una operación poco eficiente.

Asimismo, la señal técnica agregada (44/100) refleja un estado de mercado neutral, sin una confluencia clara de indicadores que respalde la dirección propuesta. Este resultado es coherente con el comportamiento observado en indicadores como el RSI, el MACD y el volumen.

Como se observa en la Figura 5.8, el sistema no solo presenta los parámetros de la operación, sino que incorpora advertencias explícitas sobre su viabilidad, aportando contexto adicional para la toma de decisiones.

Por otro lado, la Figura 5.9 permite analizar en detalle la contribución de los distintos indicadores técnicos, evidenciando la falta de alineación entre ellos.

Por último, el sistema detecta una incoherencia en el dimensionamiento de la posición, alertando de que el tamaño propuesto supera el capital disponible. Este aspecto introduce una capa adicional de control orientada a la gestión del riesgo real del usuario.

Evaluación crítica Este caso de uso pone de manifiesto una de las capacidades más relevantes del sistema: su habilidad para identificar operaciones de baja calidad y advertir al usuario antes de su ejecución.

A diferencia de sistemas que se limitan a generar señales de compra o venta, la solución propuesta incorpora mecanismos de validación que permiten filtrar escenarios desfavorables, priorizando la preservación del capital frente a la maximización del beneficio.

No obstante, este enfoque también presenta ciertas limitaciones. En particular, el uso de umbrales fijos, como el ratio mínimo de riesgo/beneficio, puede no adaptarse de forma óptima a todos los contextos de mercado. Asimismo, la dependencia del ATR como medida de volatilidad puede resultar menos precisa en escenarios altamente laterales o con cambios bruscos de régimen.

En conjunto, este caso valida la robustez del sistema en términos de gestión de riesgo, demostrando que no solo es capaz de generar recomendaciones, sino también de evaluar su viabilidad y coherencia desde un punto de vista financiero.

5.3. Integración de sistemas

Las distintas funcionalidades del sistema se integran dentro de una arquitectura unificada en la que el backend actúa como elemento central de coordinación, gestionando la obtención, procesamiento y distribución de los datos.

El frontend interactúa con el backend mediante una API REST, solicitando información y representando los resultados de forma dinámica. A su vez, el backend integra múltiples fuentes de datos, incluyendo la base de datos del sistema, servicios externos de información financiera y el módulo de Inteligencia Artificial.

Este enfoque permite combinar en un único flujo la adquisición de datos, su procesamiento y su interpretación, garantizando la coherencia entre las distintas funcionalidades del sistema y facilitando su escalabilidad.

Capítulo 6

Implementación del sistema de Inteligencia Artificial y lógica de trading

6.1. Introducción

En este capítulo se describe la implementación del sistema de Inteligencia Artificial y de la lógica de generación de estrategias de trading, uno de los componentes más relevantes del sistema desarrollado.

A diferencia de enfoques basados exclusivamente en modelos de lenguaje, la solución propuesta adopta una arquitectura híbrida que combina un motor determinista de análisis financiero con un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM). Este enfoque permite separar claramente el cálculo cuantitativo de la interpretación textual.

De este modo, el sistema garantiza que todas las decisiones numéricas provienen de algoritmos verificables, mientras que la Inteligencia Artificial se emplea únicamente como capa de interpretación, encargada de transformar los resultados en explicaciones comprensibles para el usuario.

A lo largo del capítulo se detallan los distintos componentes que conforman este sistema, incluyendo la construcción del contexto de datos, el diseño del prompt, la lógica de generación de estrategias y las optimizaciones aplicadas para garantizar su rendimiento.

6.2. Estructura del contexto de IA

El núcleo del sistema es el objeto estructurado `IAContexto`, que actúa como interfaz de comunicación entre el sistema backend y el modelo de lenguaje. Este objeto agrupa toda la información relevante necesaria para el análisis de un activo financiero, garantizando que el modelo reciba datos completos, coherentes y previamente procesados.

Su diseño responde a la necesidad de controlar el comportamiento del modelo de Inteligencia Artificial, evitando ambigüedades y reduciendo la dependencia de inferencias no deterministas.

El objeto incluye información tanto técnica como fundamental, así como los parámetros de la estrategia de trading generada por el sistema. Entre sus principales campos se encuentran:

- **Información del activo:** ticker, tipo de activo y dirección de la operación.
- **Datos de precio:** precio de entrada y niveles clave como soportes y resistencias.

- **Gestión de riesgo:** Stop Loss, Take Profit y ratio riesgo/beneficio.
- **Indicadores técnicos:** RSI, MACD, medias móviles, bandas de Bollinger y volumen.
- **Indicadores fundamentales:** PER, ROE, márgenes, capitalización y dividendos.

Este enfoque permite desacoplar completamente el cálculo financiero de la generación del lenguaje, asegurando que el modelo de IA se limite a interpretar información ya validada por el sistema.

El contexto utilizado por el modelo de lenguaje se construye mediante un proceso determinista detallado en el Apéndice A.2.

6.3. Generación del contexto y pipeline de datos

El sistema sigue un pipeline de procesamiento determinista que transforma los datos de entrada en un contexto estructurado listo para ser interpretado por el modelo de lenguaje. Este flujo garantiza la consistencia de la información y desacopla completamente el cálculo financiero de la generación de lenguaje.

El proceso se compone de las siguientes etapas:

1. **Obtención de datos:** Se recuperan datos de mercado a través de APIs externas, incluyendo precios históricos y métricas fundamentales.
2. **Cálculo de indicadores:** Se generan indicadores técnicos mediante servicios especializados, como RSI, MACD o medias móviles.
3. **Detección de niveles clave:** Se identifican soportes y resistencias a partir de los datos históricos del activo.
4. **Cálculo de estrategia:** Se determinan parámetros de gestión de riesgo, como Stop Loss y Take Profit, en función de la información disponible.
5. **Construcción del contexto:** Se agrupan todos los datos en el objeto estructurado `IAContexto`, que será utilizado como entrada para el modelo de lenguaje.

Este enfoque asegura que el modelo de Inteligencia Artificial no realiza cálculos numéricos ni toma decisiones financieras, sino que se limita a interpretar datos previamente procesados y validados por el sistema.

6.4. Diseño del sistema de prompt engineering

El comportamiento del modelo de lenguaje se controla mediante técnicas de *prompt engineering*, cuyo objetivo es guiar la generación de respuestas para asegurar consistencia, fiabilidad y adecuación al dominio financiero.

El prompt se diseña como una instrucción estructurada que define explícitamente el rol del modelo, el contexto de trabajo y las restricciones de generación. En este caso, el modelo actúa como un analista financiero experto encargado de interpretar datos previamente calculados por el sistema.

Las principales restricciones incluidas en el prompt son:

- Prohibición de inventar o inferir datos no presentes en el contexto de entrada.
- Limitación de la respuesta a información relevante para el análisis financiero.
- Enfoque exclusivo en la justificación de estrategias y no en el cálculo numérico.
- Uso de un estilo técnico, estructurado y profesional.

Este diseño permite reducir significativamente la variabilidad de las respuestas del modelo, minimizando el riesgo de alucinaciones y mejorando la consistencia entre ejecuciones. Además, contribuye a alinear el comportamiento del modelo con la lógica determinista del sistema, reforzando la arquitectura híbrida propuesta.

El prompt utilizado para la generación de resúmenes se detalla en el Apéndice A.1.

6.4.1. Integración del modelo de inteligencia artificial

La comunicación con el modelo de lenguaje se realiza mediante el SDK oficial de Groq. El backend construye dinámicamente un contexto financiero estructurado a partir de indicadores técnicos, métricas fundamentales y parámetros de riesgo, enviándolo posteriormente al modelo junto con las instrucciones definidas mediante prompt engineering.

El siguiente fragmento muestra una versión simplificada de la llamada realizada al modelo de lenguaje:

```

1 | const completion = await groq.chat.completions.create({
2 |   model: "llama-3.3-70b-versatile",
3 |   messages: [
4 |     {
5 |       role: "system",
6 |       content: systemPrompt
7 |     },
8 |     {
9 |       role: "user",
10 |      content: contextoFinanciero
11 |     }
12 |   ],
13 |   temperature: 0.3
14 | });

```

Listado 6.1: Ejemplo simplificado de llamada a la API de Groq

La utilización de una temperatura reducida permite disminuir la variabilidad de las respuestas generadas y mejorar la consistencia del análisis producido por el sistema.

A continuación, se muestra un ejemplo del veredicto generado por el modelo de inteligencia artificial a partir del análisis comparativo entre los activos GOOGL, AAPL y BTC-USD:



Figura 6.1: Ejemplo de veredicto generado por el modelo de IA para la comparación entre GOOGL, AAPL y BTC-USD

Este enfoque permite combinar cálculos financieros deterministas con capacidades de generación de lenguaje natural, proporcionando explicaciones interpretables y contextualizadas para el usuario final.

6.5. Modelo utilizado y justificación técnica

El sistema utiliza el modelo *Llama 3.3 70B Versatile* a través de la plataforma Groq para la generación de análisis en lenguaje natural.

La elección de este modelo se fundamenta tanto en criterios de rendimiento como en su adecuación a la arquitectura híbrida del sistema, en la que el modelo de lenguaje actúa únicamente como capa de interpretación sobre datos previamente procesados.

Los principales motivos de su selección son los siguientes:

- **Baja latencia:** la infraestructura de Groq permite inferencia en tiempos muy reducidos, lo que resulta fundamental en una aplicación interactiva donde el usuario espera respuestas prácticamente en tiempo real.
- **Capacidad de razonamiento:** el modelo presenta un rendimiento adecuado en tareas de análisis textual y síntesis de información, lo que lo hace apropiado para interpretar contextos financieros estructurados.
- **Integración sencilla:** la disponibilidad de un SDK facilita su integración dentro del backend del sistema sin necesidad de configuraciones complejas.

Esta elección es especialmente adecuada en el contexto del sistema desarrollado, ya que la generación de respuestas está condicionada por un contexto estructurado (IAContexto), lo que reduce la dependencia del modelo en capacidades de inferencia libre y permite priorizar la velocidad y consistencia frente a la generación creativa.

6.6. Lógica determinista de trading

Un componente clave del sistema es la separación estricta entre la generación de decisiones numéricas y la interpretación mediante Inteligencia Artificial. En este sentido, la lógica de trading se implementa mediante un motor determinista independiente del modelo de lenguaje, garantizando la reproducibilidad y coherencia de los resultados.

Este enfoque permite que todas las decisiones relacionadas con niveles de entrada, gestión de riesgo y toma de beneficios sean completamente calculables y verificables, evitando la dependencia de inferencias del modelo de IA.

6.6.1. Cálculo de Stop Loss

El Stop Loss se calcula mediante diferentes estrategias deterministas, seleccionadas en función del comportamiento del activo:

- **Porcentaje fijo:** establece una distancia constante respecto al precio de entrada.
- **ATR dinámico:** ajusta el nivel en función de la volatilidad del activo.
- **Soporte técnico:** utiliza niveles de soporte detectados a partir del análisis de precios históricos.

6.6.2. Cálculo de Take Profit

El Take Profit se define mediante distintas estrategias complementarias:

- **Ratio riesgo/beneficio:** se calcula como un múltiplo de la distancia del Stop Loss.
- **Bandas de Bollinger:** se utilizan como referencia de niveles de sobrecompra o sobreventa.
- **Resistencia cercana:** utiliza niveles de resistencia detectados a partir de análisis de precios históricos.

El sistema selecciona de forma automática el nivel más conservador entre las estrategias disponibles, con el objetivo de priorizar la gestión del riesgo frente a la maximización del beneficio.

Este diseño refuerza el carácter determinista del sistema y asegura que la Inteligencia Artificial no interviene en la toma de decisiones financieras, sino únicamente en su interpretación posterior.

6.7. Arquitectura híbrida: IA + sistema determinista

El sistema implementa una arquitectura híbrida que separa claramente las responsabilidades entre un motor determinista de cálculo financiero y un modelo de lenguaje encargado de la interpretación de resultados.

En este diseño:

- El motor determinista se encarga de la obtención de datos, el cálculo de indicadores técnicos y fundamentales, y la generación de estrategias de trading de forma completamente reproducible.
- El modelo de lenguaje se utiliza exclusivamente como capa de interpretación, transformando los resultados numéricos en explicaciones comprensibles para el usuario final.

Esta separación de responsabilidades garantiza que la Inteligencia Artificial no intervenga en decisiones cuantitativas, evitando comportamientos no deterministas y reduciendo el riesgo de inconsistencias o alucinaciones en los resultados.

Además, este enfoque permite mantener la trazabilidad completa del proceso de generación de estrategias, ya que todos los valores utilizados por el modelo son previamente calculados y validados por el sistema.

6.8. Optimización del rendimiento

Dado que el sistema realiza múltiples llamadas a servicios externos y a modelos de lenguaje, se han implementado diversas estrategias de optimización con el objetivo de reducir la latencia y mejorar la experiencia de usuario.

Las principales optimizaciones aplicadas son:

- **Ejecución en paralelo:** se paralelizan tareas independientes en la generación de respuestas, reduciendo el tiempo total de procesamiento.
- **Gestión del contexto:** se limita el historial de conversación enviado al modelo de lenguaje, reduciendo el tamaño del prompt y mejorando los tiempos de inferencia.
- **Mecanismos de timeout:** se establecen tiempos máximos de espera en las llamadas a APIs externas para evitar bloqueos en caso de respuestas lentas o fallos de red.

Estas optimizaciones permiten mantener una experiencia de usuario fluida, incluso en escenarios con alta carga o dependencia de servicios externos.

Capítulo 7

Conclusiones y líneas futuras

Este capítulo es obligatorio. Toda memoria de trabajo de fin de grado debe incluir unas conclusiones y unas líneas de trabajo futuro.

Capítulo 8

Summary and Conclusions

This chapter is compulsory. The memory should include an extended summary and conclusions in English.

Capítulo 9

Presupuesto

Este capítulo es obligatorio. Toda memoria de trabajo de fin de grado debe incluir un presupuesto.

9.1. Sección Uno

Tabla 9.1: Presupuesto de Equipos y Licencias

Descripción	Cantidad	Coste (€)
Portátil	1	900,00
Licencia de Software de Desarrollo (IDE)	1	100,00
Licencia de Software de Diseño Gráfico	1	50,00
Compra de Componentes Adicionales	1	150,00
Servicios en la Nube	12 meses	240
Subtotal de Equipos y Licencias		1440,00

Tabla 9.2: Coste de Mano de Obra

Descripción	Horas	Coste (€)
Precio por Hora		20,00
Total de Horas de Trabajo	100	
Costo Total del Trabajo Humano		2000,00

Tabla 9.3: Coste Total del Proyecto

Descripción	Coste Total (€)
Subtotal de Equipos y Licencias	1440,00
Costo Total del Trabajo	2000,00
Coste Total del Proyecto	3440,00

Apéndice A

Construcción del contexto de Inteligencia Artificial

A.1. Prompt utilizado para la generación de resúmenes

A continuación se muestra el prompt completo utilizado por el sistema para la generación del análisis narrativo del activo:

Eres un analista financiero experto. Tienes los siguientes datos de un activo:

TÉCNICO: señal, RSI, MACD, medias móviles, tendencia y volumen.

FUNDAMENTAL: P/E, ROE, margen y dividendos.

NIVELES CLAVE: soporte y resistencia.

HORIZONTE: corto/medio plazo.

Genera un resumen de exactamente 3 frases:

1. Situación técnica actual y tendencia.
2. Confluencia o divergencia de indicadores.
3. Niveles clave y su implicación.

Restricciones:

- No uses bullet points.
- No repitas datos crudos.
- No incluyas entradas ni gestión de riesgo.
- Estilo técnico y claro.

A.2. Construcción del objeto IAContexto

El siguiente código muestra la estructura de entrada y el objeto de retorno de `construirContexto`, la función encargada de transformar los datos financieros calculados por el sistema en un formato normalizado y validado para el modelo de lenguaje.


```

1 export function construirContexto(data: {
2   ticker: string;          direccion: string;
3   intervalo: string;       horizonte?: string;
4   precio_entrada: number;  sl: number; metodo_sl?: string;
5   tps: Array<{ precio: number; metodo: string }>;
6   tps_detalle?: Array<{ precio: number; metodo: string;
7                       pct: number; ratio: number }>;
8   risk_management?: {
9     capital_total?: number; riesgo_pct?: number;
10    capital_riesgo?: number; tamano_posicion?: number;
11    valor_posicion?: number;
12  };
13  datos_tecnicos: {
14    rsi?: number | null;   macd_hist?: number;
15    sobre_sma50?: boolean; sobre_sma200?: boolean;
16    sma50_sobre_sma200?: boolean; señal?: string;
17    puntuacion?: number;   bb_posicion?: string;
18    obv_tendencia?: string; soporte_cercano?: number | null;
19    resistencia_cercana?: number | null;
20    cambio_52_semanas?: number | null;
21  };
22  datos_fundamentales: {
23    pe?: number | null; roe?: number | null;
24    margen_neto?: number | null; dividendo?: number | null;
25    market_cap?: number | null; tipo?: string;
26  };
27 }): IAContexto {
28
29   // Extraccion y normalizacion de valores tecnicos y fundamentales,
30   // cálculo de distancia al SL, clasificacion de zona RSI,
31   // construccion de cadena de TPs y extraccion de detalle TP1/TP2.
32
33   return {
34     ticker, tipo_activo, direccion, intervalo,
35     horizonte: data.horizonte || intervalo,
36     precio_entrada, sl, sl_dist_pct, metodo_sl,
37     tps: tps_str,
38     take_profit_1, take_profit_1_pct, metodo_tp_1,
39     take_profit_2, take_profit_2_pct, metodo_tp_2,
40     ratio_rb,
41     capital_total, capital_riesgo, riesgo_pct,
42     tamano_posicion, valor_posicion,
43     rsi, rsi_zona,
44     macd, macd_hist_valor,
45     sma, estado_sma50, estado_sma200, tendencia_sma,
46     bollinger, obv,
47     soporte, resistencia,
48     señal, puntuacion, cambio_52s,
49     pe, roe, margen, dividendo, market_cap,
50   };
51 }

```

Listado A.1: Construcción del objeto IAContexto

Bibliografía

Las siguientes referencias bibliográficas se presentan en orden de aparición en el texto.

- [1] TradingView, Inc. *TradingView Platform*. <https://www.tradingview.com>. 2024.
- [2] Yahoo Inc. *Yahoo Finance*. <https://finance.yahoo.com>. 2024.
- [3] MetaQuotes Ltd. *MetaTrader Platform*. <https://www.metatrader5.com>. 2024.
- [4] Matthew Dixon, Igor Halperin y Paul Bilokon. «Machine Learning in Finance: From Theory to Practice». En: *Springer* (2020).
- [5] Shihao Gu, Bryan Kelly y Dacheng Xiu. «Empirical Asset Pricing via Machine Learning». En: *Review of Financial Studies* (2020).
- [6] Thomas Fischer y Christopher Krauss. «Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions». En: *European Journal of Operational Research* (2018).
- [7] Omer Berat Sezer y Mustafa Ozbayoglu. «Financial Time Series Forecasting with Deep Learning». En: *Applied Soft Computing* (2020).
- [8] Tom Brown et al. «Language Models are Few-Shot Learners». En: *NeurIPS* (2020).
- [9] OpenAI. *GPT-4 Technical Report*. 2023.
- [10] Z. et al. Ji. «Survey of Hallucination in NLP». En: (2023).
- [11] Cynthia Rudin. «Stop Explaining Black Box Machine Learning Models». En: *Nature Machine Intelligence* (2019).
- [12] Andrew W. Lo. «The Adaptive Markets Hypothesis». En: *Journal of Portfolio Management* (2004).
- [13] Niklas Bussmann et al. «Explainable AI in Finance». En: *Frontiers in Artificial Intelligence* (2021).